



PART 04

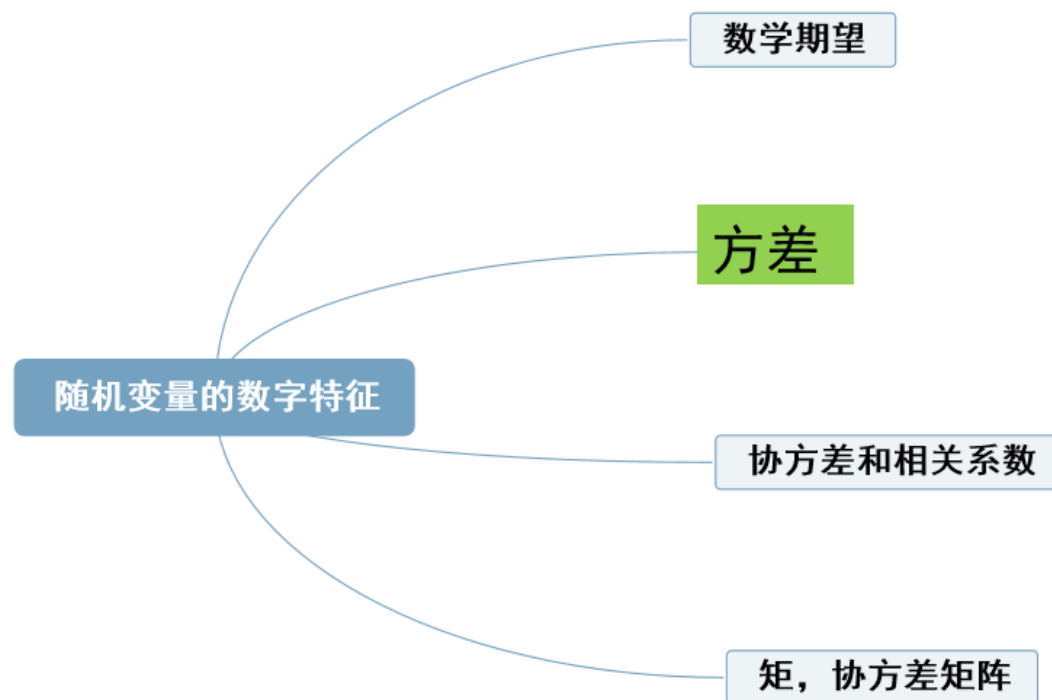
第四章 随机变量的数字特征

——方差



第四章 随机变量的数字特征

概率论与数理统计²





Warming up



如何衡量仪仗队的整齐性?



甲乙两个射击手，他们射击的分布律为

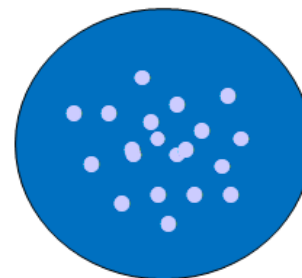
甲击中环数	6	7	8	9	10
概率	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$

乙击中环数	6	7	8	9	10
概率	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

试问哪个射手技术较好？

解 $E(X) = 8.3$, $E(Y) = 8.3$

偏离程度 $X - E(X)$



甲 $X - E(X)$	$6 - 8.3$	$7 - 8.3$	$8 - 8.3$	$9 - 8.3$	$10 - 8.3$
概率	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$

甲 $Y - E(Y)$	$6 - 8.3$	$7 - 8.3$	$8 - 8.3$	$9 - 8.3$	$10 - 8.3$
概率	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

偏离程度的平均值 (平均偏离) $E(X - E(X)) = 0$

偏离程度 $|X - E(X)|$ 平均偏离 $E(|X - E(X)|)$

偏离程度 $(X - E(X))^2$ 平均偏离 $E(X - E(X))^2$

$$\begin{aligned}
 E(X - E(X))^2 &= \sum_{k=1}^5 (x_k - E(X))^2 p_k \\
 &= \frac{1}{6} [2 \times (10 - 8.3)^2 + (9 - 8.3)^2 + (8 - 8.3)^2 + (7 - 8.3)^2 + (6 - 8.3)^2] = 2.22
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(Y - E(Y))^2 &= \sum_{k=1}^5 (y_k - E(Y))^2 p_k \\
 &= \frac{1}{6} [(10 - 8.3)^2 + (9 - 8.3)^2 + 3 \times (8 - 8.3)^2 + (7 - 8.3)^2] = 0.89
 \end{aligned}$$

定义1 设随机变量 X 的数学期望为 $E(X)$, 若 $E(X-E(X))^2$ 存在, 则称它为 X 的方差(Variance), 记为 $D(X)$ 或 $Var(X)$, 即

$$D(X) = E(X - E(X))^2$$

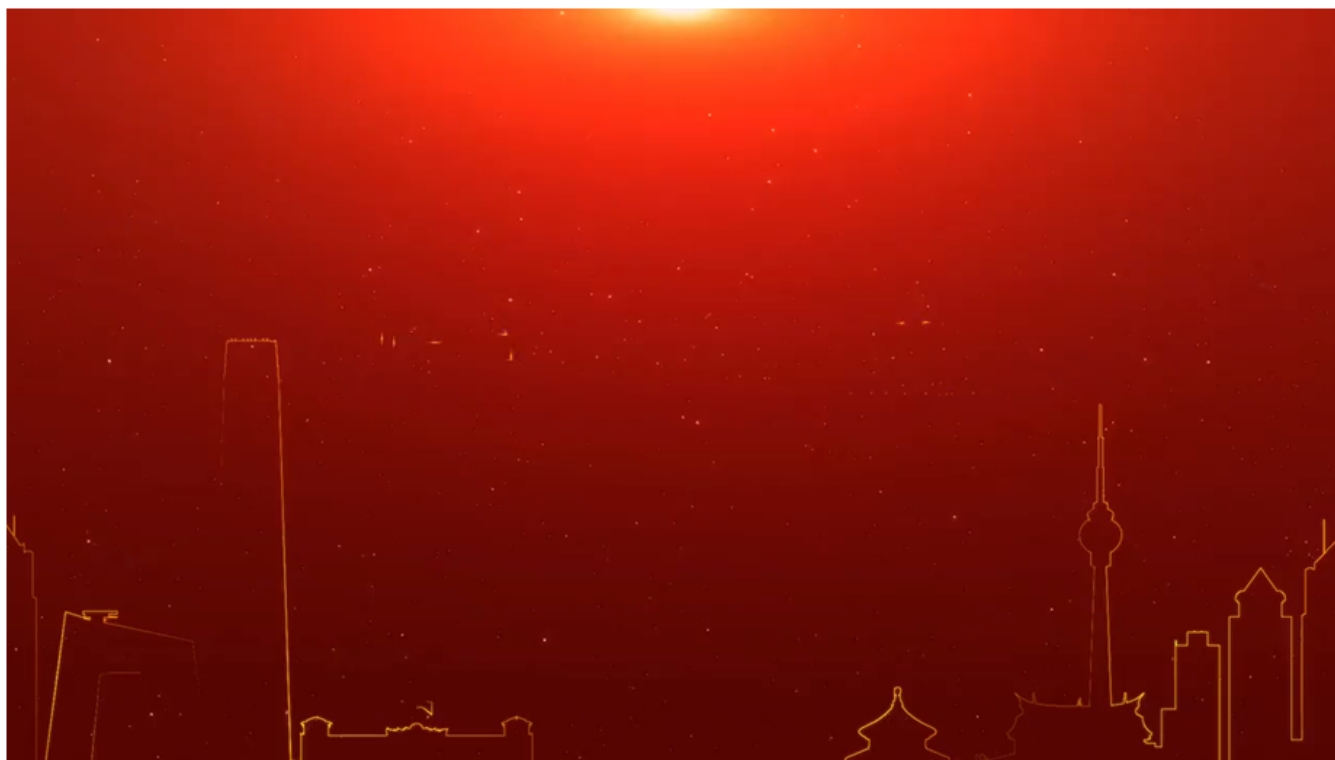
均方差 (标准差): $\sqrt{DX}$ 与 X 量纲相同

- (1) $(X - EX)^2$ —— 随机变量 X 的取值偏离平均值的情况, 是 X 的函数, 也是随机变量.
- (2) $E(X - EX)^2$ —— 随机变量 X 的取值偏离平均值的平均偏离程度, 是一个常数;
- (3) 方差反映了随机变量相对其均值的偏离程度, $D(X) \geq 0$.

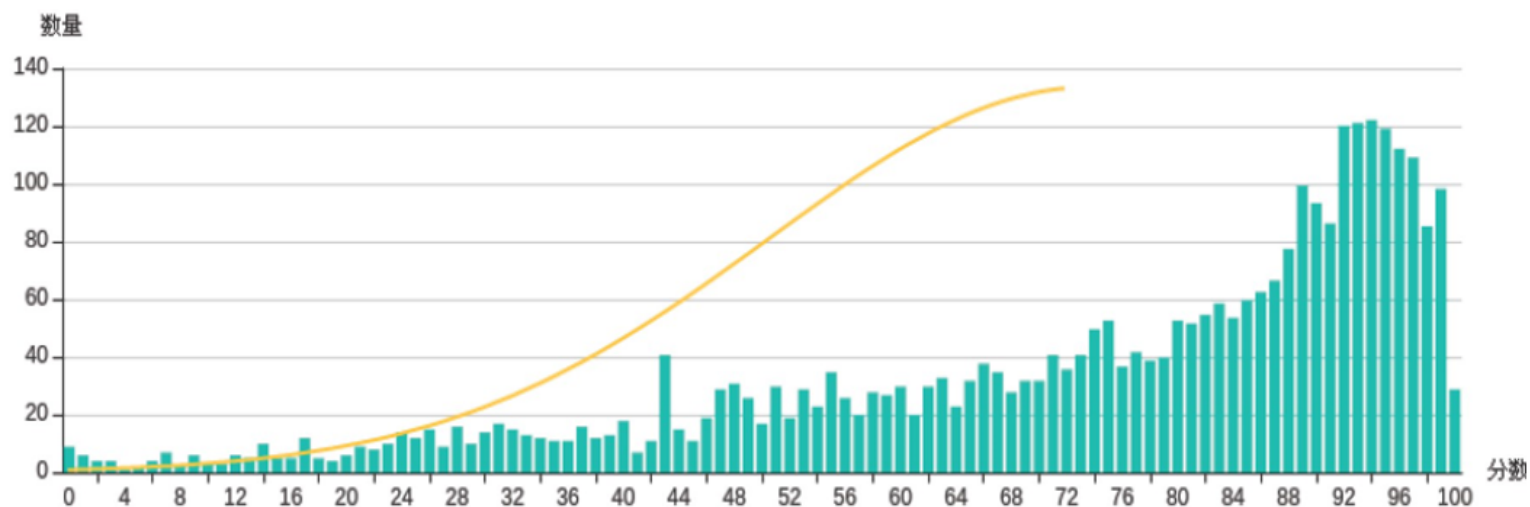


注2: 方差越小越好吗?

概率论与数理统计 10



有些量，如概率统计考试的成绩，方差不能太小。





方差的计算

由定义知，方差是随机变量 X 的函数 $g(X)=[X-E(X)]^2$ 的数学期望。

(1) 若 X 为离散型随机变量，分布律为 $P\{X=x_k\}=p_k, k=1,2,\dots$

$$D(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} (x_k - E(X))^2 p_k$$

(2) 若 X 为连续型随机变量，概率密度为 $f(x)$

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$$





方差的计算

(3) 计算方差的常用公式: $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

证明:
$$\begin{aligned} D(X) &= E\{[X - E(X)]^2\} = E\{X^2 - 2XE(X) + [E(X)]^2\} \\ &= E(X^2) - E[2XE(X)] + E\{[E(X)]^2\} \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + [E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - [E(X)]^2 \end{aligned}$$



方差的性质

性质1. 设 C 是常数, 则有 $D(C)=0$ 。

证明 $D(C) = E(C^2) - [E(C)]^2 = C^2 - C^2 = 0$.

性质2. 设 X 是一个随机变量, b 是常数, 则有 $D(bX) = b^2 D(X)$ 。

证明 $D(bX) = E\{[bX - E(bX)]^2\} = b^2 E\{[X - E(X)]^2\} = b^2 D(X)$.



性质3. 设随机变量 X 、 Y 的方差 $D(X)$ 、 $D(Y)$ 存在, 则

$$D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2E[(X-EX)(Y-EY)]$$

证明: $D(X \pm Y) = E[(X \pm Y) - E(X \pm Y)]^2 = E[(X - EX) \pm (Y - EY)]^2$

$$= E[(X - EX)^2 \pm 2(X - EX)(Y - EY) + (Y - EY)^2]$$

$$= E(X - EX)^2 \pm 2E[(X - EX)(Y - EY)] + E(Y - EY)^2$$

$$= DX + DY \pm 2E(X - EX)(Y - EY)$$





性质4. 若随机变量 X 和 Y 相互独立, 它们的方差都存在, 则 $X \pm Y$ 的方差也存在, 且 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

证明: 由性质4知, 只需证明 $E[(X - EX)(Y - EY)] = 0$

若 X, Y 相互独立, 则 $X - EX$ 与 $Y - EY$ 相互独立

$$\begin{aligned} E[(X - EX)(Y - EY)] &= E[(X - EX)]E(Y - EY) \\ &= [EX - E(EX)]EY - E(EY) \\ &= (EX - EX)(EY - EY) = 0 \end{aligned}$$

性质5. 设 X 是一个随机变量, a 是常数, 则有 $D(X + a) = D(X)$ 。

